

Paper 1 초안: AI Adoption in Higher Education MASEM

팀 공유용 working draft | Hosung You | 2026-05-30

핵심 메시지: Paper 1은 교육 맥락의 AI adoption을 설명하는 실질 MASEM 논문이다. 현재 초안은 이론 모델, 수집된 corpus의 윤곽, 분석 전략, 그리고 예상되는 결과 그림을 공유하기 위한 팀용 문서이며, source-anchored adjudicated human reference standard가 아직 frozen되지 않았기 때문에 최종 MASEM 결과를 주장하지 않는다.

1. 논문 방향

이 논문은 TAM/UTAUT, TRA/TPB, 그리고 AI-specific psychological constructs를 결합해 AI adoption in higher education의 구조적 관계를 추정한다. 분석의 중심은 개별 연구의 단순 요약이 아니라, 연구 간 상관행렬을 통합해 Performance Expectancy, Effort Expectancy, Attitude, Behavioral Intention, Use Behavior, Trust in AI, AI Anxiety 등이 어떤 경로로 adoption을 설명하는지 검증하는 것이다.

- 주요 독자: educational technology, information systems, higher education AI adoption 연구자.
- 주요 방법: two-stage MASEM(TSSEM)을 기본 분석으로 사용하고, publication year, culture, education level, AI tool type을 OSMASEM moderator로 검토한다.
- 핵심 기여: AI-specific constructs인 Trust in AI와 AI Anxiety를 기존 TAM/UTAUT 구조 안에 통합한다.

2. 현재까지 모인 데이터

항목	현재 값	해석
초기 검색	22,166 records	Web of Science, Scopus, PsycINFO, IEEE Xplore 중심 검색 기록
Deduplication 이후	16,189 records	screening master 기준
현재 confirmed include	225	2026-03-09 screening summary의 confirmed_includes.csv 기준
Paper A proposal working corpus	224 studies	PROPOSAL_BRIEF.md에 기록된 2015-2025 empirical study working count

항목	현재 값	해석
Paper B validation corpus	213 studies	Paper A extraction quality를 검증하는 Phase 1+2 corpus; 10 calibration studies는 별도
현재 workflow status	Step 3 source-document adjudication active	Step 4 reference freeze 전이므로 final MASEM claim은 보류

근거 파일: paper_a/PROPOSAL_BRIEF.md; data/02_screening/screening_summary.json;
data/02_screening/confirmed_includes.csv; data/04_extraction/README.md;
data/04_extraction/WORKFLOW_STATUS_LOG.md.

3. Construct model

Construct	Abbr.	현재 working k	모델 내 역할
Performance Expectancy	PE	186	AI 사용이 성과를 높인다는 belief; ATT/BI의 핵심 선행요인
Effort Expectancy	EE	162	AI 사용의 용이성; PE와 ATT를 설명
Social Influence	SI	114	동료/교수/기관의 사회적 압력 또는 규범
Facilitating Conditions	FC	105	자원, 기술지원, 접근성; UB와 연결
Attitude	ATT	81	AI 사용에 대한 평가적 태도; PE/EE와 BI 사이의 mediator
Self-Efficacy	SE	44	AI 사용 능력에 대한 자기효능감
AI Anxiety	ANX	40	AI에 대한 불안, 위협, apprehension; ATT/BI에 부적 영향 예상
Trust in AI	TRU	36	AI 판단 또는 산출물에 대한 신뢰; BI에 정적 영향 예상

Construct	Abbr.	현재 working k	모델 내 역할
Behavioral Intention	BI	185	주요 adoption intention outcome
Use Behavior	UB	90	실제 또는 자기보고 사용 행동

working k 값은 paper_a/PROPOSAL_BRIEF.md의 construct table을 사용했다.

4. 대략적인 결과 그림

주의: 아래 내용은 최종 분석 결과가 아니라, 현재 이론 모델과 data structure가 그릴 가능성이 높은 결과 narrative이다. pooled correlation matrix와 Stage 2 SEM 결과가 나온 뒤 숫자와 문장은 교체되어야 한다.

- PE와 EE는 여전히 adoption intention의 핵심 설명축이 될 가능성이 높다. 특히 EE는 PE를 통해 간접적으로 작동할 수 있다.
- ATT는 UTAUT에서 생략되었지만 AI adoption corpus에서는 충분히 자주 측정되어, PE/EE → ATT → BI mediation을 검증할 수 있다.
- Trust in AI는 generative AI/LLM 맥락에서 instrumental usefulness만으로 설명되지 않는 relational belief로 다룬다.
- AI Anxiety는 낮은 self-efficacy와 동일한 개념으로 처리하지 않고, threat appraisal 또는 loss-of-agency 변수로 분리한다.
- 데이터는 2024-2025, generative AI, student sample, cross-sectional survey가 강하게 많으므로, moderator 및 sensitivity 분석에서 이 편향을 드러내야 한다.

5. 현재 corpus profile snapshot

Field	현재 raw coding values에서 자주 보이는 값
국가	China (90); India (23); Indonesia (18); Saudi Arabia (18); Jordan (9); Pakistan (9); Saudi (9); Spain (9)
표본 유형	students (318); instructors (57); mixed (24); administrators (1); employee (1)
교육 수준	undergraduate (213); mixed (109); NA (28); graduate (21); higher education (9)

Field	현재 raw coding values에서 자주 보이는 값
AI 도구	ChatGPT (132); NA (49); Generative AI (10); AI tools (general) (7); Generative AI tools (7); Generative artificial intelligence (5)
AI 유형	generative (215); general (102); chatbot_llm (12); robotic (5); assistive (2)
연구 설계	cross_sectional (342); cross-sectional (52); experimental (4); mixed_methods (4); mixed-methods (2)

이 snapshot은 combined_coder_values_long_20260525.csv의 raw coder values를 단순 집계한 것이며, 중복 coder 값과 pre-adjudication 상태를 포함한다. 최종 study-level 분포는 reference freeze 후 재산출해야 한다.

6. 팀이 다음에 해야 할 일

1. Paper B Step 3 source-document adjudication을 완료해 Paper A의 분석 입력값으로 쓸 source-anchored adjudicated human reference를 freeze한다.
2. 상관행렬 입력에서 zero-order r, Fornell-Larcker off-diagonal latent correlation, beta/path coefficient, excluded row를 명확히 구분한다.
3. pooled correlation matrix를 구성하고 positive-definite, sample-size, source-type sensitivity를 점검한다.
4. Stage 1 TSSEM, Stage 2 SEM, OSMASEM moderator, beta/path sensitivity 분석 순서로 결과를 만든다.
5. 최종 결과가 나오기 전 팀 공유 문장에는 'planned', 'working', 'expected pattern'을 쓰고 confirmed result처럼 표현하지 않는다.

7. 회의용 질문

- ATT를 main mediator로 유지할 것인가, 아니면 UTAUT-style direct model을 주요 비교 모델로 둘 것인가?
- Trust와 Anxiety를 Tier 2 AI-specific constructs로 main model에 넣을지, sensitivity/extended model로 분리할지 결정해야 한다.
- beta/path coefficient 기반 값은 main matrix에 포함할지, 별도 sensitivity로 제한할지 Paper A/B가 같은 기준을 써야 한다.